

Thème 1 — Niveau Difficile — Corrigé

Corrigé 1. *Cylindre à piston, étape par étape*(a) **Étape A (isotherme).** T constante $\Rightarrow$ **Boyle** : $p_1 V_1 = p_A V_A$.

$$V_A = \frac{p_1 V_1}{p_A} = \frac{1,0 \text{ atm} \times 24 \text{ L}}{2,0 \text{ atm}} = \mathbf{12 \text{ L}}.$$

La pression double, le volume est divisé par 2.

(b) **Étape B (isobare).** p constante $\Rightarrow$ **Charles** : $\frac{V_A}{T_1} = \frac{V_B}{T_2}$, avec $T_1 = 300 \text{ K}$ et $T_2 = 400 \text{ K}$.

$$V_B = V_A \frac{T_2}{T_1} = 12 \text{ L} \times \frac{400}{300} = \mathbf{16 \text{ L}}.$$

(c) **Loi combinée directe** de l'état 1 à l'état 3 :

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_3 V_3}{T_3} \Rightarrow V_3 = V_1 \times \frac{p_1}{p_3} \times \frac{T_3}{T_1} = 24 \times \frac{1,0}{2,0} \times \frac{400}{300} = 24 \times 0,5 \times 1,333 = \mathbf{16 \text{ L}}.$$

On retrouve exactement V_B : **cohérent**. Le chemin suivi (une ou deux étapes) n'a pas d'importance, seuls comptent les états initial et final.(d) On calcule $\frac{pV}{T}$ dans chaque état (en atm L/K) :

$$\text{état 1 : } \frac{1 \times 24}{300} = 0,08 ; \quad \text{état 2 : } \frac{2 \times 12}{300} = 0,08 ; \quad \text{état 3 : } \frac{2 \times 16}{400} = 0,08.$$

La quantité $\frac{pV}{T}$ est **la même dans les trois états**. C'est normal : d'après $pV = nRT$, elle vaut nR , qui ne dépend que de la quantité de gaz (constante ici). Ce sera le point de départ du Thème 2.**Corrigé 2.** *Mesure en unités SI*(a) La pression, le volume et la température *changent tous les trois* ; seule la quantité n reste constante. On utilise donc la **loi combinée** $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$.(b) On isole p_2 :

$$p_2 = p_1 \times \frac{V_1}{V_2} \times \frac{T_2}{T_1}.$$

(c) Application numérique :

$$p_2 = 9,6 \times 10^5 \text{ Pa} \times \frac{0,035}{0,0035} \times \frac{440}{220} = 9,6 \times 10^5 \text{ Pa} \times 10 \times 2 = \mathbf{1,92 \times 10^7 \text{ Pa}}.$$

Aucune conversion n'est nécessaire car *tout est déjà en unités SI* (p en Pa, V en m^3 , T en K) : dans la loi combinée, les unités de V et de T se simplifient entre les deux membres, et p_2 ressort dans la même unité que p_1 .(d) La pression est passée de $9,6 \times 10^5$ à $1,92 \times 10^7$: elle a **augmenté d'un facteur 20** ($\times 10$ par la compression, $\times 2$ par le chauffage).**Corrigé 3.** *Doubler la pression, et le zéro absolu*Volume constant $\Rightarrow$ loi **isochore** $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$. On convertit : $T_1 = 0 + 273 = 273 \text{ K}$.(a) Doubler la pression signifie $p_2 = 2p_1$, donc

$$T_2 = T_1 \frac{p_2}{p_1} = 273 \times 2 = 546 \text{ K} \Rightarrow \theta_2 = 546 - 273 = \mathbf{273^\circ \text{C}}.$$

(b) L'étudiant a doublé la température *en degrés Celsius*. Or c'est la température **absolue (en kelvins)** qui est proportionnelle à la pression. Doubler p exige de doubler T en kelvins ($273 \rightarrow 546$ K), ce qui correspond à 273°C et non à 0°C . À 0°C le gaz est en réalité déjà à 273 K, pas à « zéro température ».

(c) La pression s'annule quand $T = 0$ K (car $p \propto T$). En degrés Celsius :

$$\theta = 0 - 273 = -273^\circ\text{C}.$$

C'est le **zéro absolu** : la température la plus basse possible, où l'agitation des molécules — et donc la pression qu'elles exercent — cesse.